

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 2.1.2

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ C_p/C_v МЕТОДОМ
ИЗОБАРИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ**

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	6
3.1 Экспериментальная установка	6
3.2 Обработка результатов измерений	7
4 ВЫВОДЫ	9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10
5 ПРИЛОЖЕНИЕ	11
5.1 Приложение А. Вывод формулы для нахождения показателя адиабаты	11
5.2 Приложение Б. Результаты измерений	12

АННОТАЦИЯ

Методом изобарического расширения найден показатель адиабаты углекислого газа $\gamma = 1.293 \pm 0.018$. Это значение совпало в пределах погрешности с табличным $\gamma_{\text{табл}} = 1.310$. Совпадение значения с табличным показало, что данный метод позволяет определить показатель адиабаты с погрешностью 1.5%.

1 ВВЕДЕНИЕ

В современной промышленности при проектировании энергоэффективных систем сжатия газов и тепловых двигателей, важно точно прогнозировать поведение рабочих сред при изменении давления и температуры. Типичной задачей является расчет параметров расширения газа в турбинах или компрессорах, где необходимо определить изменение температуры и давления для оптимального подбора материалов и конструкции оборудования. Точность этих расчетов напрямую влияет на КПД установки и ресурс ее работы.

Эту задачу можно решить, используя упрощенное предположение о независимости теплоемкости газа от его состояния. Однако такой подход приводит к существенным погрешностям в расчетах, особенно при высоких давлениях и температурах. На практике это может привести к неоптимальному режиму работы оборудования, повышенному износу деталей и перерасходу топлива. Это делает данный метод непригодным для современных высокоэффективных систем.

Эффективным решением данной проблемы является использование значения показателя адиабаты, которое учитывает изменение теплоемкости газа в реальных процессах. Этот параметр является ключевым для точного моделирования термодинамических процессов в газовых системах. Применяя показатель адиабаты, инженеры получают возможность достоверно рассчитывать изменение температуры и давления при адиабатических процессах, что критически важно для проектирования эффективных турбин, компрессоров и двигателей внутреннего сгорания. Этот подход обеспечивает точность расчетов, оптимальный режим работы оборудования и значительное повышение энергоэффективности, что делает его предпочтительным для современных промышленных применений.

Целью работы являлось определение показателя адиабаты углекислого газа методом изобарического расширения.

2 МЕТОДИКА

Создав избыточное давление можно сделать газ перегретым по отношению к окружающей среде. Вследствие теплообмена со стенками сосуда начнётся изохорное охлаждение. Через некоторое время газ остынет до комнатной температуры. При этом давление воздуха понизится до $p_0 + \Delta p_1$, где

$$\Delta p_1 = \rho g \Delta h_1. \quad (1)$$

Открыв кран, соединяющий сосуд с окружающей средой, можно запустить адиабатическое расширение газа, вследствие чего его температура окажется ниже комнатной. Через время порядка 0.5 с газ начнёт изобарически нагреваться. Зададим время τ , в течение которого кран остаётся открытым, таким, чтобы можно было пренебречь временем адиабатического расширения воздуха. После закрытия крана газ станет изохорически нагреваться до комнатной температуры, причём давление внутри сосуда возрастет до $p_0 + \Delta p_2$, где

$$\Delta p_2 = \rho g \Delta h_2. \quad (2)$$

Для описания состояния газа можно использовать модель идеального газа. Тогда рассмотрев изобарическое расширение, используя уравнение теплового баланса для имеющейся во времени массы газа $m = \frac{p_0 V_0}{RT} \mu$:

$$c_p m dT = -\alpha (T - T_0) dt, \quad (3)$$

где c_v — удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении, α — положительный постоянный коэффициент, характеризующий теплообмен, V — объем сосуда, после преобразований с использованием выражений (1) и (2) можно получить выражение для определения показателя адиабаты γ (Вывод см. в Приложении А.):

$$\ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \ln \frac{\gamma}{\gamma - 1} + \left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right) \quad (4)$$

Тогда исследуя зависимость отношения перепадов давления $\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2}$ от времени τ , можно определить показатель адиабаты. Например, его можно найти из графика зависимости $\ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}$ от τ .

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Экспериментальная установка

Для исследования зависимости отношения перепадов давления $\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2}$ от времени τ использовалась установка, изображённая на рис. 1. Экспериментальная установка содержит газгольдер с углекислым газом, резиновую грушу для создания избыточного давления, жидкостный манометр для нахождения изменения давления в сосуде. Кран K1 соединяет грушу с сосудом с газом, кран K2 соединяет сосуд с окружающей средой. При открывании крана K2 начинается адиабатическое расширение, а затем изобарическое нагревание газа.

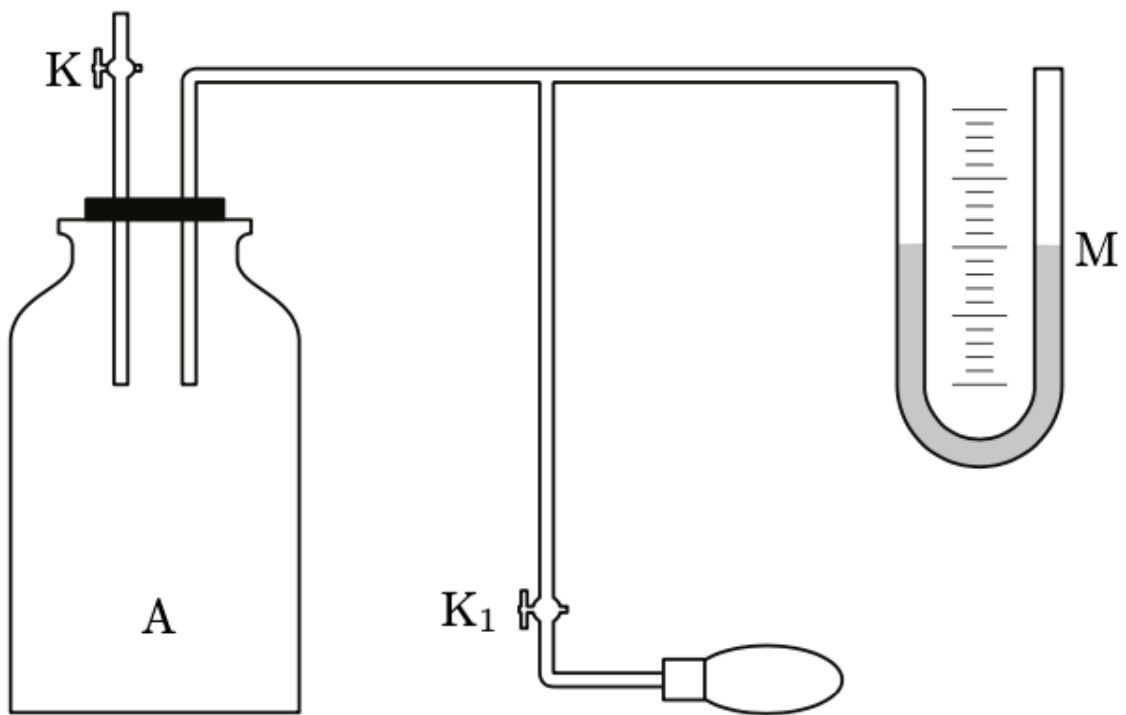


Рис. 1. Экспериментальная установка содержит газгольдер с углекислым газом, резиновую грушу для создания избыточного давления, жидкостный манометр для нахождения изменения давления в сосуде. Кран K1 соединяет грушу с сосудом с газом, кран K2 соединяет сосуд с окружающей средой. При открывании крана K2 начинается адиабатическое расширение, а затем изобарическое нагревание газа.

3.2 Обработка результатов измерений

Результаты измерений зависимости Δh_1 и Δh_2 от τ приведены в Приложении Б. По ним рассчитана зависимость $\ln(\Delta h_1/\Delta h_2)$ от τ , результаты приведены в таблице 1.

$\ln(\Delta h_1/\Delta h_2)$	$\tau, \text{ с}$
1,688575233	5
1,802809305	10
1,95683922	15
2,208274414	20
2,090741097	25
2,145399509	30
2,324564	35

Таблица 1. Зависимость $\ln(\Delta h_1/\Delta h_2)$ от τ

Построили график зависимости $\ln(\Delta h_1/\Delta h_2)$ от τ и из него нашли значение $\ln(\gamma/\gamma - 1) = 1.64 \pm 0.06$.

А затем вычислили коэффициент адиабаты $\gamma = 1.293 \pm 0.018$. Полученное значение с учётом погрешности совпало с табличным $\gamma_{\text{табл}} = 1.31$.

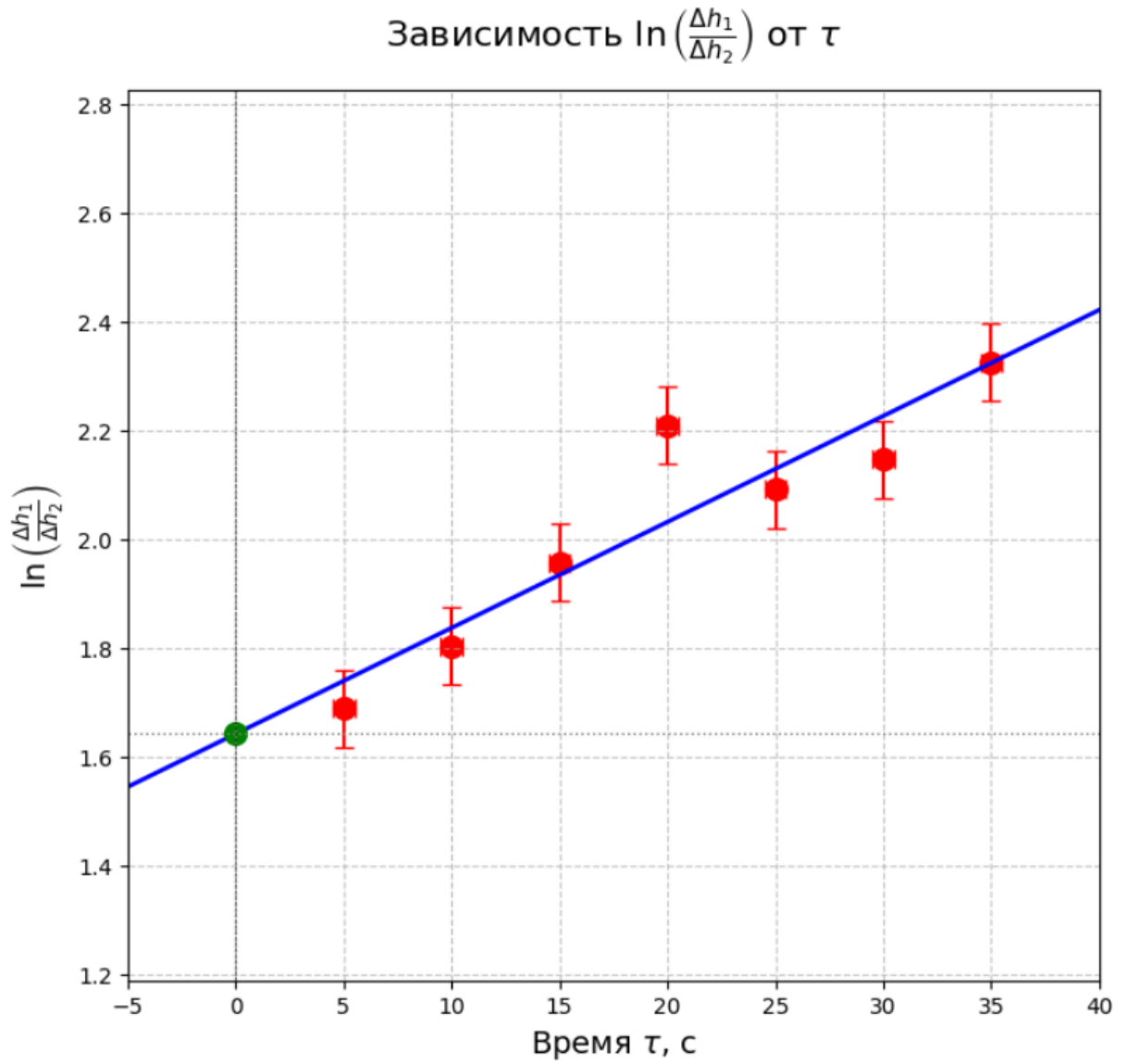


Рис. 2. График зависимости $\ln(\Delta h_1/\Delta h_2)(\tau)$. Красные точки - экспериментальные данные, синяя линия проведена, чтобы визуально показать аппроксимацию и пересечение с прямой $\tau = 0$. Зелёная точка на графике - значение $\ln(\gamma/\gamma - 1)$ $\ln(\gamma/\gamma - 1) = 1.64 \pm 0.06$, из которого определялось значение γ .

4 ВЫВОДЫ

То, что полученный методом изобарического расширения показатель адиабаты углекислого газа $\gamma = 1.293 \pm 0.018$ совпал в пределах погрешности с табличным значением $\gamma_{\text{табл}} = 1.310$, показывает, что данный метод позволяет определить показатели адиабаты для различных газов с погрешностью 1.5%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гладун А. Д. Александров Д. А. И.Ф.Ф.* Лабораторный практикум по общей физике. Термодинамика и молекулярная физика. — Московский физико-технический институт, 2012. — С. 294.

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 Приложение А. Вывод формулы для нахождения показателя адиабаты

Для описания состояния газа можно использовать модель идеального газа. Рассмотрим изобарическое расширение воздуха. Для этого запишем уравнение теплового баланса для имеющейся во времени массы газа: $m = \frac{p_0 V_0}{RT} \mu$:

$$c_p m dT = -\alpha(T - T_0)dt, \quad (5)$$

где c_v — удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении, a — положительный постоянный коэффициент, характеризующий теплообмен, V — объем сосуда.

Перепишем уравнение в виде:

$$\frac{dT}{T(T - T_0)} = -\frac{\alpha dt}{c_p \frac{p_0 V_0}{R} \mu} \quad (6)$$

После преобразования:

$$\frac{1}{T_0} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T - T_0} \right) dT = -\frac{\alpha dt}{c_p m_0 T_0} \quad (7)$$

После сокращения на T_0 выполним интегрирование:

$$\int \frac{1}{T_0} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T - T_0} \right) dT = -\frac{\alpha}{c_p m_0 T_0} \int dt \quad (8)$$

$$\ln \left(\frac{T_2 \cdot \Delta T_1}{T_1 \cdot \Delta T_2} \right) = \frac{a}{c_p} \tau \quad (9)$$

Для адиабатического расширения справедливо соотношение $T^\gamma = \text{const} \cdot p^{\gamma-1}$. После взятия логарифмических производных, получим:

$$\gamma \frac{dT}{T} = (\gamma - 1) \frac{dp}{p} \quad (10)$$

Переходя к конечным приращениям:

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0} \quad (11)$$

При изохорическом нагреве выполняется: $\frac{p}{T} = \text{const}$. Возьмём от этого выражения логарифмическую производную: $\frac{dp}{p} = \frac{dT}{T}$. В конечных приращениях $\frac{\Delta T_2}{T_2} = \frac{\Delta p_2}{p_0}$.

После подстановок получаем:

$$\left(\frac{\gamma - 1}{\gamma} \right) \frac{\Delta p_1}{p_0} = \frac{\Delta p_2}{p_0} \exp \left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \right) \quad (12)$$

Подставляя выражения (1) и (2), получаем:

$$\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \exp \left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right) \quad (13)$$

Следовательно,

$$\ln \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \ln \frac{\gamma}{\gamma - 1} + \left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \right) \quad (14)$$

5.2 Приложение Б. Результаты измерений

$\Delta h_1 \pm 0.05$, см	$\Delta h_2 \pm 0.05$, см	τ , с	$\Delta h_1 / \Delta h_2$
9.20	1.70	5	5.41
9.10	1.50	10	6.07
9.20	1.30	15	7.08
9.10	1.00	20	9.10
8.90	1.10	25	8.09
9.40	1.10	30	8.55
9.20	0.90	35	10.22

Таблица 2. Результаты измерений. Δh_1 - изменение уровня жидкости в жидкостном манометре в течение перегрева и изохорного охлаждения,

Δh_2 - изменение уровня жидкости в жидкостном манометре за цикл адиабатическое расширение - изобарическое нагревание - изохорическое нагревание. τ - время, в течение которого открыт кран, соединяющий сосуд с окружающей средой во втором цикле.